

CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ



TS. TRẦN NGỌC VIỆT
TH.S LÊ CÔNG HIẾU



HỌC KỲ 3 – NĂM HỌC 2025-2026



KHÓA K30 & K31



NỘI DUNG

1. ĐỒ THỊ
2. CÂY
3. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ
4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT



1. ĐỒ THỊ

+**Định nghĩa 1:** Đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ bao gồm V là tập các đỉnh, E là tập các cặp có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V gọi là các cạnh (không kể thứ tự)

+**Định nghĩa 2:** Đơn đồ thị có hướng $G = (V, E)$ bao gồm V là tập các đỉnh, E là tập các cặp có thứ tự gồm hai phần tử của V gọi là các cung (có thứ tự)

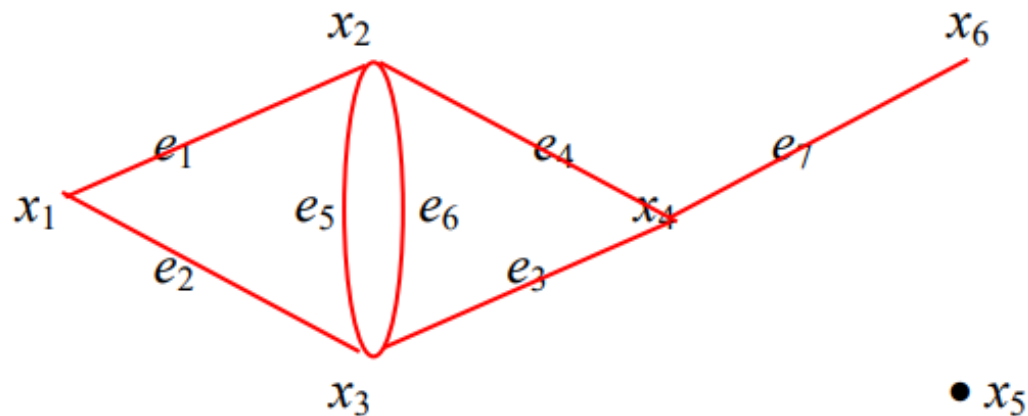
+Xét đồ thị đơn vô hướng $G = (V, E)$, với tập đỉnh $V = \{1, 2, \dots, n\}$, tập cạnh $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$.

Ta gọi ma trận kề của đồ thị G là ma trận có các phần tử bằng 0 hoặc 1

$$A = \{a_{ij} : a_{ij} = 1 \text{ nếu } (i, j) \in E, a_{ij} = 0 \text{ nếu } (i, j) \notin E; i, j = 1, 2, \dots, n\}.$$

1. ĐỒ THỊ

Ví dụ 1:



(Hình 1)

Hình trên là đồ thị $G = (V, E)$, trong đó tập đỉnh là

$$V = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$$

Và tập các cạnh là

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$$

Đường đi là dãy các đỉnh và các cạnh nối tiếp nhau.

Độ dài đường đi là số các cạnh của nó.

1. ĐỒ THỊ

Ví dụ 2: cho đồ thị (Hình 1) trên đây

$$(x_1, e_1, x_2, e_4, x_4, e_7, x_6)$$

là đường đi từ x_1 đến x_6 có độ dài bằng 3.

Ví dụ 3: cho đồ thị (Hình 1) trên đây

$$(x_1, e_1, x_2, e_4, x_4, e_3, x_3, e_2, x_1)$$

là chu trình từ x_1 quay về x_1 .

Đồ thị G gọi là liên thông nếu giữa hai đỉnh bất kì bao giờ cũng tồn tại đường đi nối chúng với nhau.

Đồ thị trên không liên thông vì từ x_5 không có đường đi đến các đỉnh khác. Đỉnh x_5 gọi là đỉnh cô lập.

2. CÂY

Cây là đồ thị liên thông không chứa chu trình (giữa 2 đỉnh bất kỳ của cây chỉ tồn tại một đường đi duy nhất nối chúng với nhau).

Ví dụ 4: Một người tên A có ba con là B, C và D.

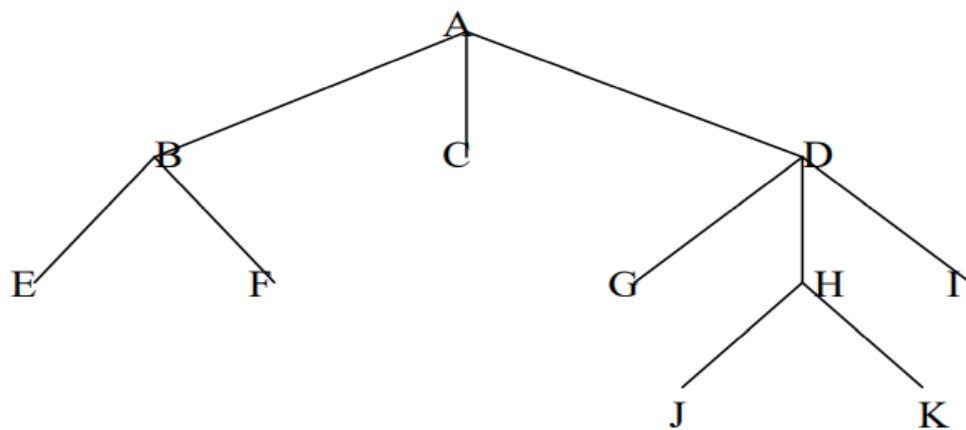
B có hai con là E và F.

C độc thân không có con.

D có ba con là G, H và I.

H có hai con là J và K.

Khi đó, sơ đồ gia phả của A có thể biểu diễn như một cây sau



(Hình 2)

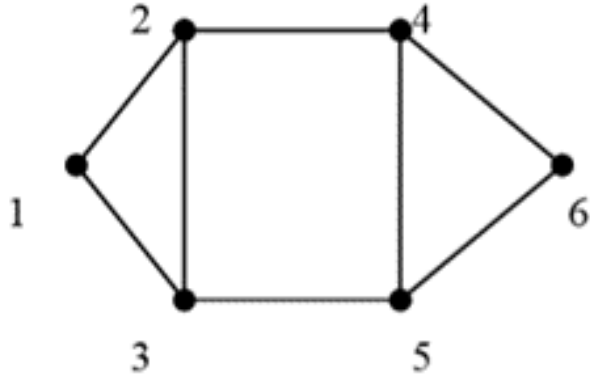


2. CÂY

- +Gốc của cây là một đỉnh đặc biệt do người dùng ấn định, thông thường là đỉnh trên cùng của cây.
- +Cho T là cây có gốc v_0 . Giả sử x, y, z là các đỉnh trong T và $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ là đường đi trong T .
- +Khi đó ta gọi v_{k-1} là cha của v_k , $\forall k=1, \dots, n$.
- + $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ là tiền bối của v_k , $\forall k=1, \dots, n$.
- + v_k là con của v_{k-1} , $\forall k=1, \dots, n$.
- + y là hậu thế của x , nếu x là tiền bối của y
- + y và z là anh em nếu chúng đều là con của đỉnh x
- +Nếu tập các nút rỗng ta có cây rỗng.
- +Một nút (không phải gốc) và các nút hậu thế của nó tạo thành cây gọi là cây con.
- +Bậc của nút là số nút con của nút đó.
- +Bậc của cây là bậc lớn nhất của các nút. Cây có bậc n gọi là cây n -phân.
- +Nút trong là nút có bậc > 0 .
- +Nút ngoài (nút lá) là nút có bậc bằng 0.
- +Mức của nút gốc là 0. Các con của gốc có mức là 1.
- +Nếu một nút có mức m , thì các nút con của nó có mức là $m+1$.
- +Chiều cao (sâu) của cây là mức lớn nhất của các nút.

3. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH

Ví dụ 5: Biểu diễn đồ thị vô hướng trong hình sau bằng ma trận kề



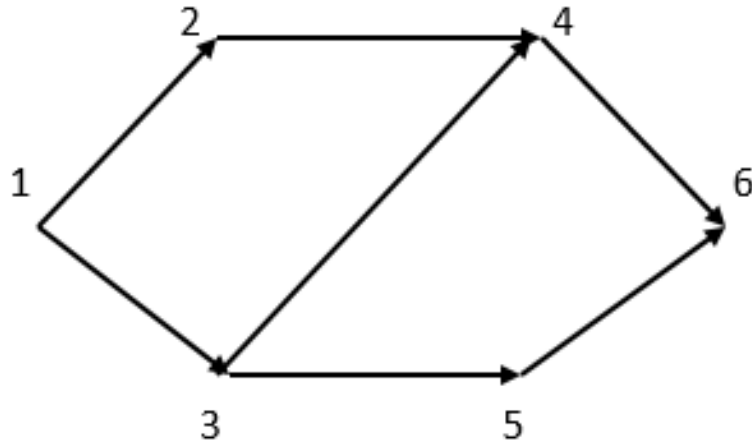
Hình 1: Đồ thị vô hướng G

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	1	1
5	0	0	1	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0

ma trận kề

3. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH

Ví dụ 6: Biểu diễn đồ thị có hướng trong hình dưới đây bằng ma trận kề



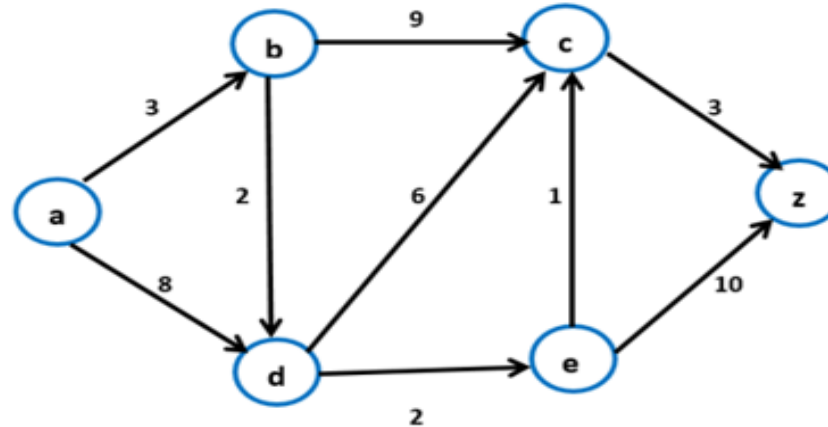
Hình 2: Đồ thị có hướng G

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0

ma trận kề

3. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH

Ví dụ 7: Biểu diễn đồ thị có hướng trong hình dưới đây bằng ma trận trọng số:



(Hình 1)

	a	b	c	d	e	z
a	0	3	0	8	0	0
b	0	0	9	2	0	0
c	0	0	0	0	0	3
d	0	0	6	0	2	0
e	0	0	1	0	0	10
z	0	0	0	0	0	0

Ma trận trọng số

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.1 Phát biểu bài toán

Cho đồ thị có trọng số $G = (V, E, w)$. Ký hiệu $w(i, j)$ là trọng số của cạnh (i, j) .

Độ dài đường đi: $\mu = v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow \dots \rightarrow v_{n-1} \rightarrow v_n$

là tổng các trọng số:

$$L(\mu) = \sum_{i=1}^n w(v_{i-1}, v_i)$$

+ Bài toán 1: (1-1) Cho hai đỉnh a, z của đồ thị. Bài toán đặt ra là tìm đường đi ngắn nhất từ a đến z .

+ Bài toán 2: (1- n) Cho đỉnh a của đồ thị. Bài toán đặt ra là tìm đường đi ngắn nhất từ a đến tất cả các đỉnh.

+ Bài toán 3: (n - n) Tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh.

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có trọng số. Trọng số của cạnh (i, j) là $w(i, j) > 0$ và đỉnh x sẽ mang nhãn $L(x)$. Khi kết thúc thuật giải $L(z)$ chính là chiều dài ngắn nhất từ a đến z .

***Điều vào:** Đồ thị $G = (V, E, w)$ có trọng số $w(i, j) > 0$ với mọi cạnh (i, j) đỉnh a và đỉnh z .

***Điều ra:** $L(z)$ chiều dài đường đi ngắn nhất từ a đến z , và đường đi ngắn nhất (nếu $L(z) < +\infty$).

***Bước thực hiện:**

Bước 1: Khởi tạo: Gán $L(a) := 0$. Với mọi đỉnh $x \neq a$ gán $L(x) := \infty$. Đặt $T := V$.

Gán $P(x) := \emptyset, \forall x \in V$ ($P(x)$ là đỉnh trước đỉnh x trên đường đi ngắn nhất từ a đến x).

Bước 2: Tính $m := \min \{L(u) \mid u \in T\}$.

Nếu $m = +\infty$, kết luận không tồn tại đường đi từ a đến z . Kết thúc.

Ngược lại, nếu $m < +\infty$, chọn $v \in T$ sao cho $L(v) = m$, và đặt

$$T := T - \{v\}$$

Sang bước 3.

Bước 3: Nếu $z = v$, $L(z)$ là chiều dài đường đi ngắn nhất từ a đến z .

Từ z lần ngược theo đỉnh được ghi nhớ trong hàm $P(x)$ ta tìm được đường đi ngắn nhất như sau:

$$\text{Đặt } z_1 = P(z), z_2 = P(z_1), \dots, z_k = P(z_{k-1}), a = P(z_k).$$

Suy ra đường đi ngắn nhất là

$$a \rightarrow z_k \rightarrow z_{k-1} \rightarrow \dots \rightarrow z_1 \rightarrow z$$

Kết thúc.

Ngược lại, nếu $z \neq v$, sang bước 4.

Bước 4: Với mỗi $x \in T$ (kể sau đối với đồ thị có hướng) v , tức là tồn tại cạnh (cung đối với đồ thị có hướng) (v, x) , nếu

$$L(x) > L(v) + w(v, x)$$

thì gán

$$L(x) := L(v) + w(v, x).$$

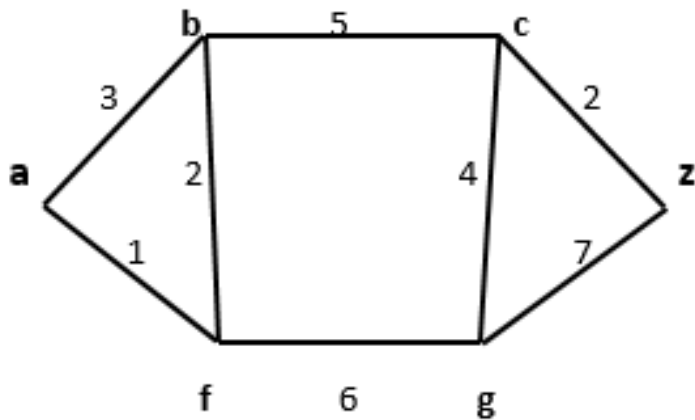
và ghi nhớ đỉnh v cạnh đỉnh x , gán $P(x) := v$ (để sau này xây dựng đường đi ngắn nhất).

Quay về bước 2.

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA’S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

Ví dụ 1: Áp dụng thuật toán Dijkstra’s tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị vô hướng sau đây



(Hình 1)

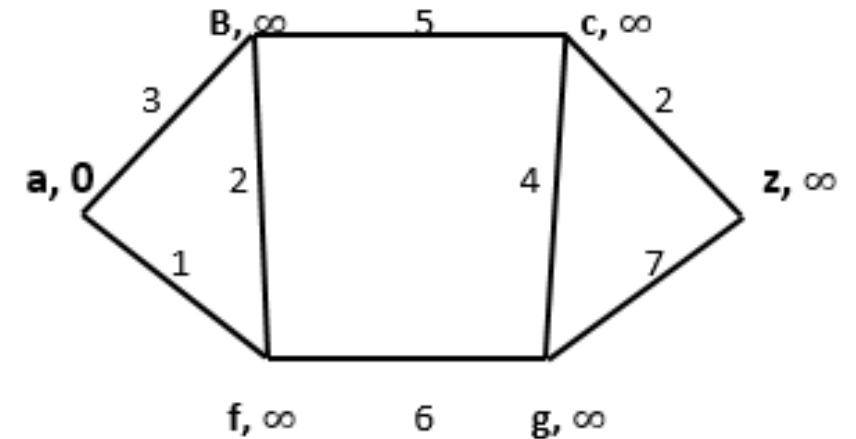
+Thực hiện bước 1:

Đặt: $T := \{a, b, c, f, g, z\}$

$L(a)=0, L(b)=L(c)=L(f)=L(g)=L(z):= \infty$

và $P(a)=P(b)=P(c)=P(f)=P(g)=P(z):= \emptyset$

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 2)

Các số sau đỉnh x là nhãn $L(x), x \in T$.

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

+Thực hiện bước 2:

$$L(a) = \min\{L(x) \mid x \in T\} = 0$$

Suy ra: $v = a$ và $T := T - \{a\} = \{b, c, f, g, z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

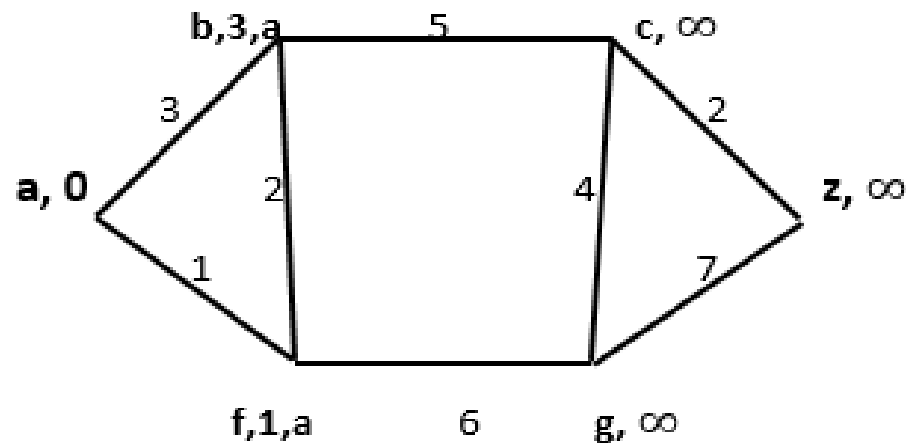
+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh b và đỉnh f kề đỉnh a. Ta có

$L(b) := \infty > L(a) + w(a,b) = 0 + 3 = 3 \Rightarrow L(b) := 3$, gán $P(b) := a$ (ghi nhớ đỉnh a cạnh đỉnh b).

$L(f) := \infty > L(a) + w(a,f) = 0 + 1 = 1 \Rightarrow L(f) := 1$, gán $P(f) := a$ (ghi nhớ đỉnh a cạnh đỉnh f).

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 3)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

+Thực hiện bước 2:

$$L(f) = \min\{L(x) \mid x \in T\} = 1$$

Suy ra: $v = f$ và $T := T - \{f\} = \{b, c, g, z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

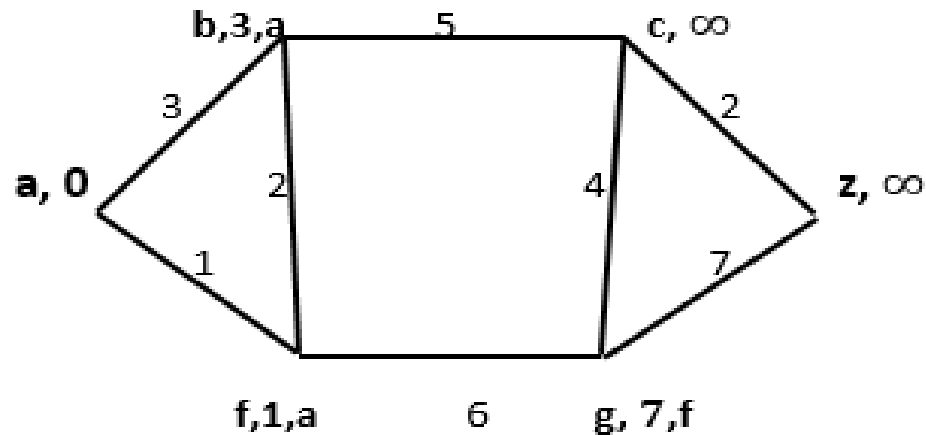
+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh b và đỉnh g kề đỉnh f. Ta có

$L(b) = 3 \Rightarrow L(b) = 3$ nhãn đỉnh b không thay đổi.

$L(g) := \infty > L(f) + w(f,g) = 1 + 6 = 7 \Rightarrow L(g) := 7$, gán $P(g) := f$ (ghi nhớ đỉnh f cạnh đỉnh g).

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 4)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

+Thực hiện bước 2:

$$L(b) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 3$$

Suy ra: $v = b$ và $T := T - \{b\} = \{c, g, z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

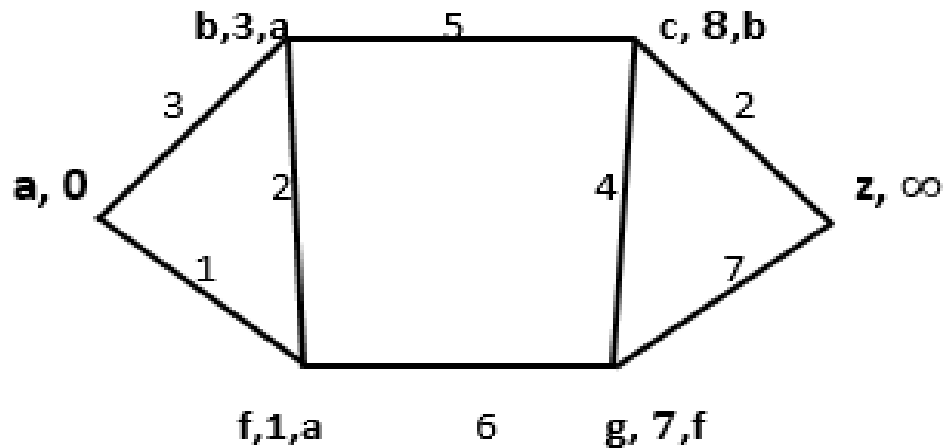
+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh c và đỉnh f kề đỉnh b . Ta có

$L(c) = \infty > L(b) + w(b,c) = 3 + 5 = 8 \Rightarrow L(c) := 8$, gán $P(c) := b$ (ghi nhớ đỉnh b cạnh đỉnh c).

$L(f) = 1 \Rightarrow L(f) := 1$ nhãn đỉnh f không thay đổi.

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 5)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

+Thực hiện bước 2:

$$L(g) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 7$$

Suy ra: $v = g$ và $T := T - \{g\} = \{c, z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

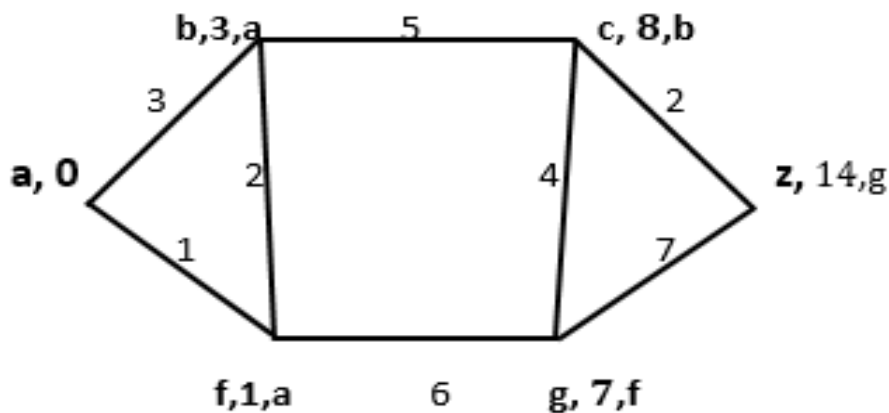
+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh c và đỉnh z kề đỉnh g . Ta có

$L(c) = 8 \Rightarrow L(c) := 8$, nhãn đỉnh c không thay đổi.

$L(z) = \infty > L(g) + w(g,z) = 7 + 7 = 14 \Rightarrow L(z) := 14$, gán $P(z) := g$ (ghi nhớ đỉnh g cạnh đỉnh z).

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 6)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

+Thực hiện bước 2:

$$L(c) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 8$$

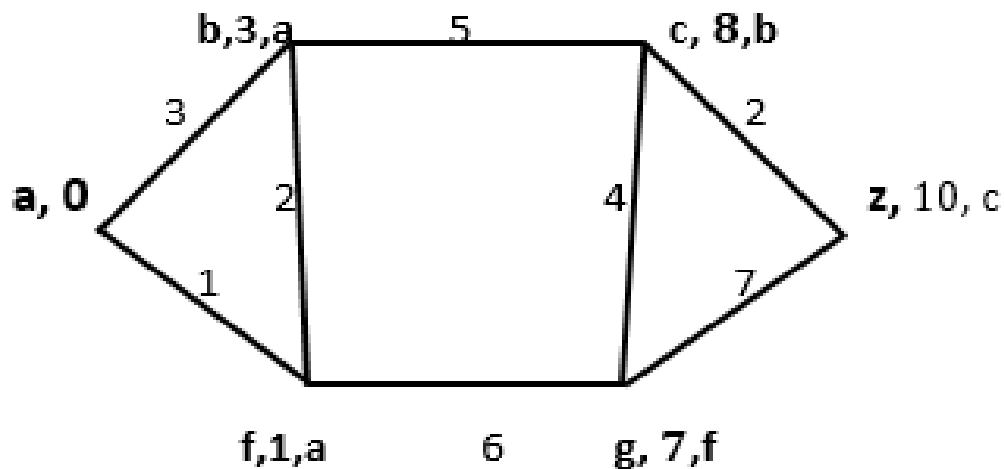
Suy ra: $v = c$ và $T := T - \{c\} = \{z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh z kề đỉnh c . Ta có

$L(z) = 14 > L(c) + w(c,z) = 8 + 2 = 10 \Rightarrow L(z) := 10$, gán $P(z) := c$ (ghi nhớ đỉnh c cạnh đỉnh z).



(hình 7)



4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

4.2 Thuật toán đường đi ngắn nhất

+Thực hiện bước 2:

$$L(z) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 10$$

Suy ra: $v = z$ và $T := T - \{z\} = \emptyset$.

+ Thực hiện bước 3: Vì $z = v$, kết thúc.

$L(z) = 10$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ a đến z .

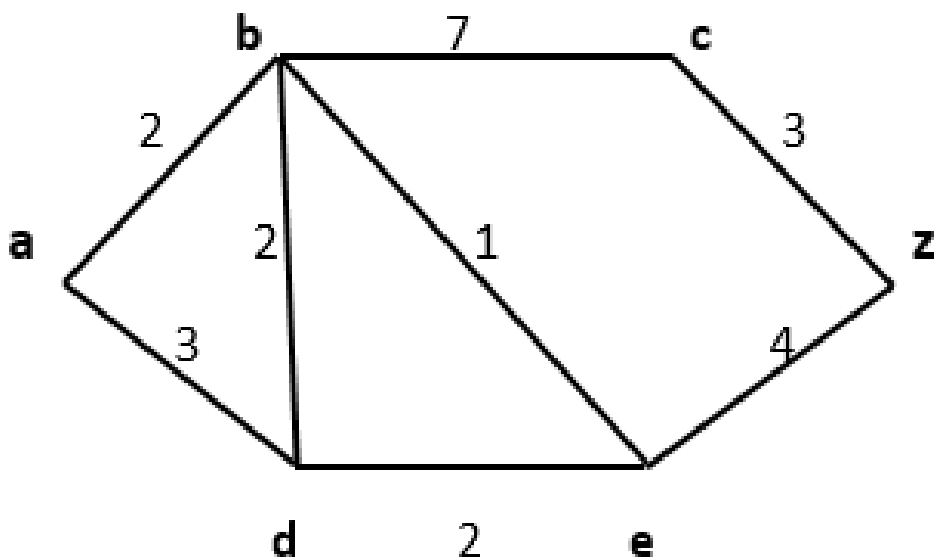
Từ đỉnh z ta hướng ngược lại các đỉnh đã ghi nhớ là $z \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$:

$$P(z)=c, P(c)=b, P(b)=a$$

Vậy đường đi ngắn nhất là: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow z$.

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA’S

Ví dụ 2: Áp dụng thuật toán Dijkstra’s tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị vô hướng sau đây



(Hình 1)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

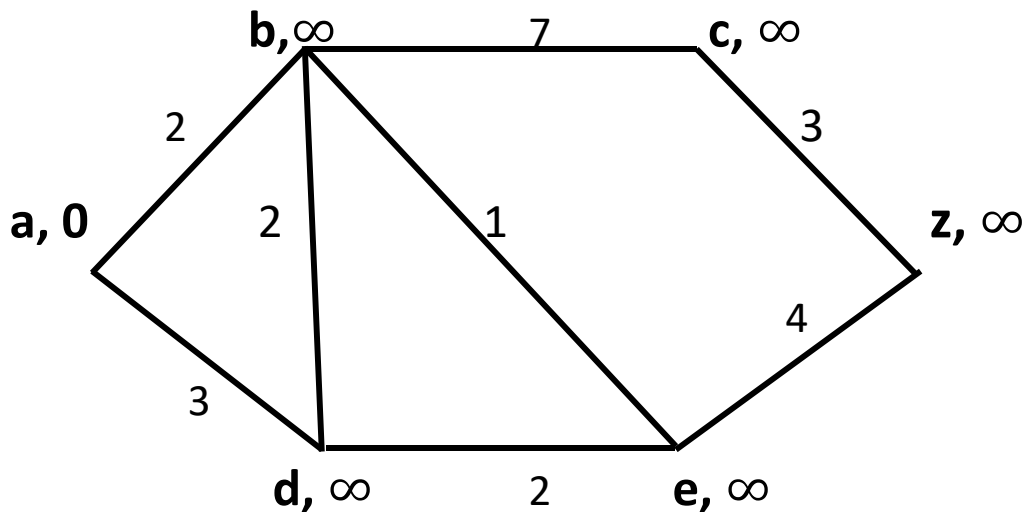
+Thực hiện bước 1:

Đặt: $T := \{a, b, c, d, e, z\}$

$L(a) := 0, L(b) = L(c) = L(d) = L(e) = L(z) := \infty$

và $P(a) = P(b) = P(c) = P(d) = P(e) = P(z) := \emptyset$

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 2)

Các số sau đỉnh x là nhãn $L(x), x \in T$.

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

+Thực hiện bước 2:

$$L(a) = \min\{L(x) \mid x \in T\} = 0$$

Suy ra: $v = a$ và $T := T - \{a\} = \{b, c, d, e, z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

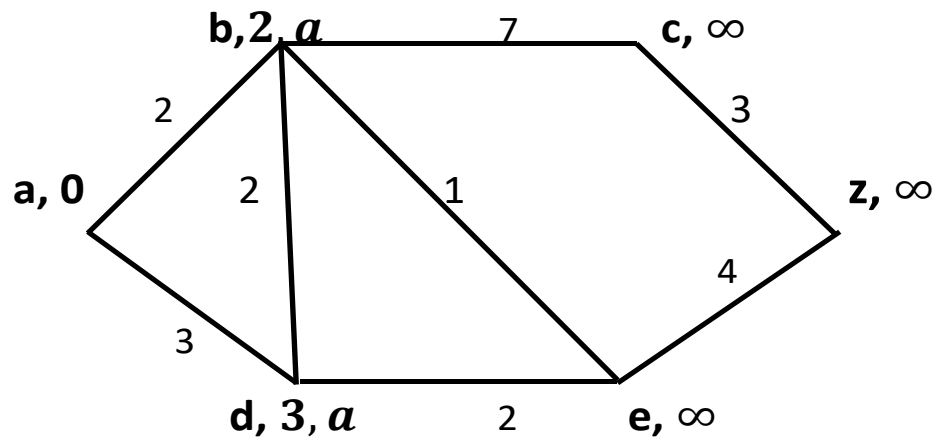
+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh b và đỉnh f kề đỉnh a. Ta có

$L(b) := \infty > L(a) + w(a,b) = 0 + 2 = 2 \Rightarrow L(b) := 2$, gán $P(b) := a$ (ghi nhớ đỉnh a cạnh đỉnh b).

$L(d) := \infty > L(a) + w(a,d) = 0 + 3 = 3 \Rightarrow L(d) := 3$, gán $P(d) := a$ (ghi nhớ đỉnh a cạnh đỉnh d).

Biểu diễn trên đồ thị như sau:

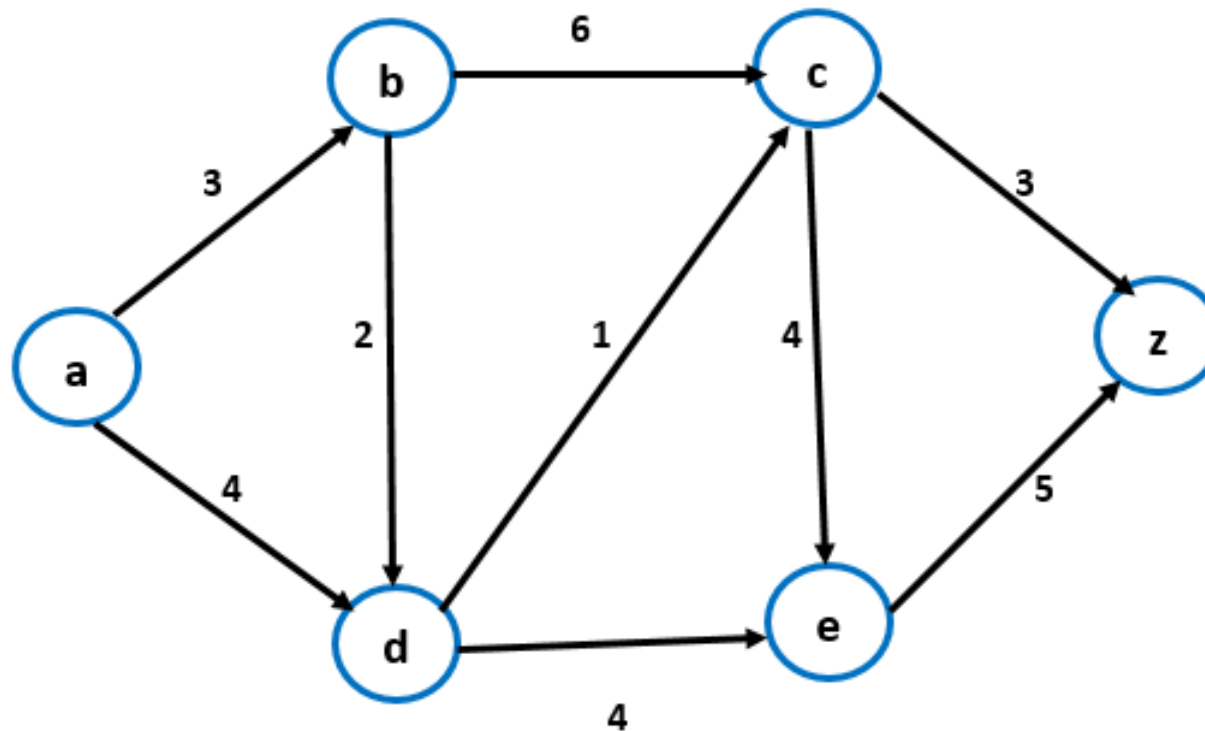


(Hình 3)

.....

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA’S

Ví dụ 3: Áp dụng thuật toán Dijkstra’s tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có hướng như sau



(Hình 1)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

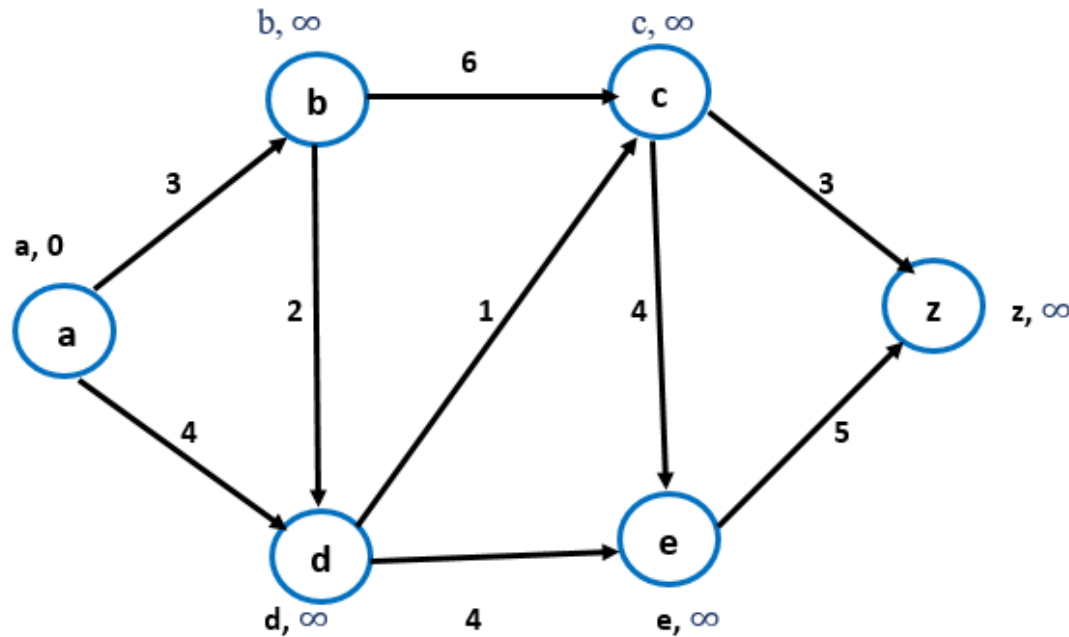
+Thực hiện bước 1:

Đặt: $T := \{a, b, c, d, e, z\}$

$L(a) := 0$, $L(b) = L(c) = L(d) = L(e) = L(z) := \infty$

và

$P(a) = P(b) = P(c) = P(d) = P(e) = P(z) := \emptyset$



4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

+Thực hiện bước 2:

$$L(a) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 0$$

Suy ra: $v = a$ và $T := T - \{a\} = \{b, c, d, e, z\}$

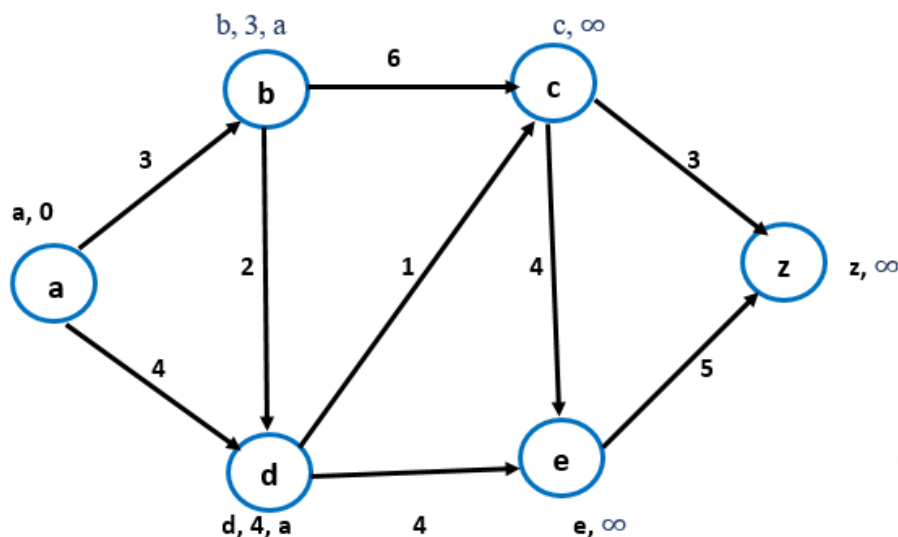
+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh b và đỉnh f kề đỉnh a. Ta có

$$L(b) := \infty > L(a) + w(a,b) = 0 + 3 = 3 \Rightarrow L(b) := 3, \text{ gán } P(b) := a;$$

$$L(d) := \infty > L(a) + w(a,d) = 0 + 4 = 4 \Rightarrow L(d) := 4, \text{ gán } P(d) := a;$$



4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

+Thực hiện bước 2:

$$L(b) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 3$$

Suy ra: $v = b$ và $T := T - \{b\} = \{c, d, e, z\}$

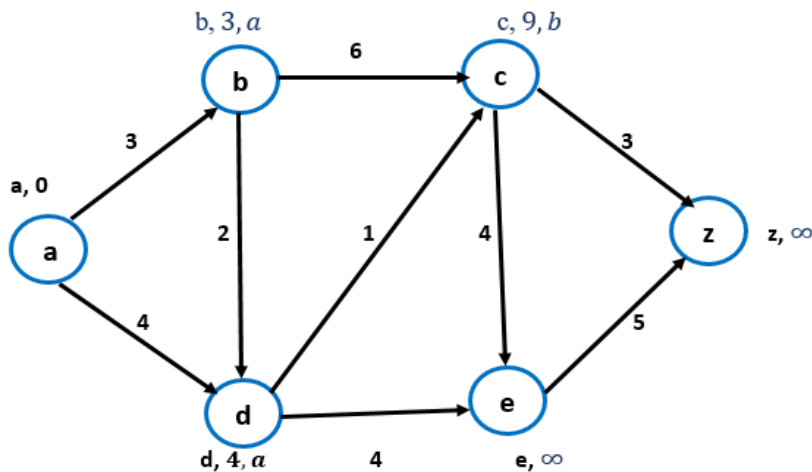
+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh d và đỉnh c kề đỉnh b. Ta có

$$L(c) := \infty > L(b) + w(b,c) = 3 + 6 = 9 \Rightarrow L(c) := 9, \text{ gán } P(c) := b;$$

$$L(d) := 4 : \text{ không đổi}$$



4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

+Thực hiện bước 2:

$$L(d) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 4$$

Suy ra: $v = d$ và $T := T - \{d\} = \{c, e, z\}$

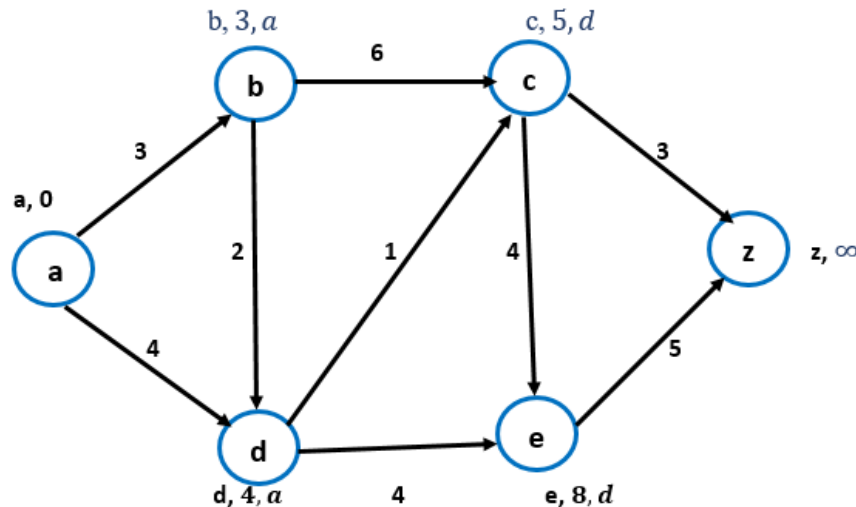
+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh e và đỉnh c kề đỉnh d. Ta có

$$L(e) := \infty > L(d) + w(d,e) = 4 + 4 = 8 \Rightarrow L(e) := 8, \text{ gán } P(e) := d;$$

$$L(c) := 9 > L(d) + w(d,c) = 4 + 1 = 5 \Rightarrow L(c) := 5, \text{ gán } P(c) := d;$$



4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

+Thực hiện bước 2:

$$L(c) = \min\{L(x) \mid x \in T\} = 5$$

Suy ra: $v = c$ và $T := T - \{c\} = \{e, z\}$

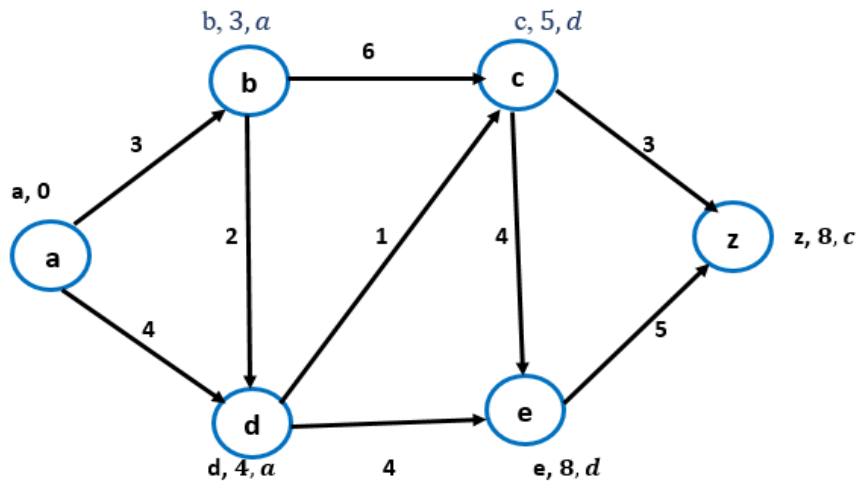
+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh e và đỉnh z kề đỉnh c. Ta có

$L(e) := 8$: không đổi;

$L(z) := \infty > L(c) + w(c,z) = 5 + 3 = 8 \Rightarrow L(z) := 8$, gán $P(z) := c$;





4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

+Thực hiện bước 2:

$$L(z) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 8$$

Suy ra: $v = z$ và $T := T - \{z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z = v$, kết thúc.

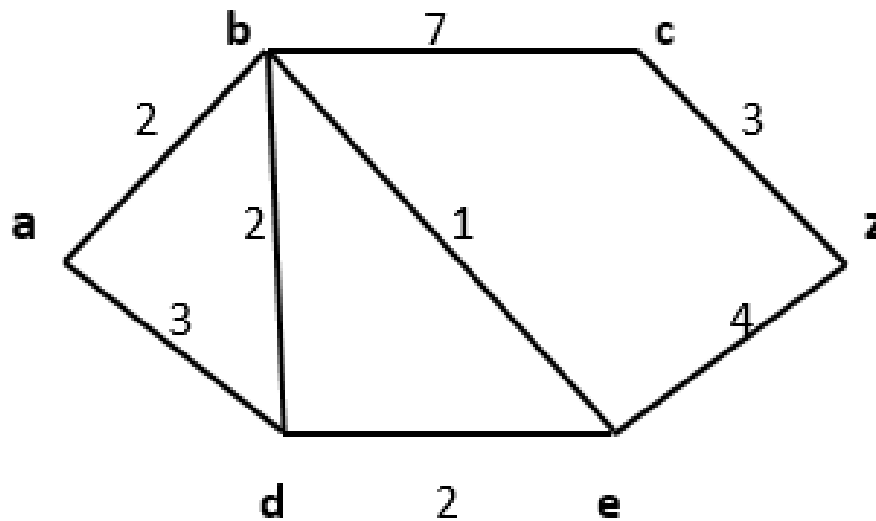
$L(z) = 8$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ a đến z .

Vậy đường đi ngắn nhất là: $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow z$.

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA’S

BÀI KIỂM TRA số 5

Áp dụng thuật toán Dijkstra’s tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị **vô hướng** sau đây



(Hình 1)

4. THUẬT TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT – DIJKSTRA'S

GIẢI:

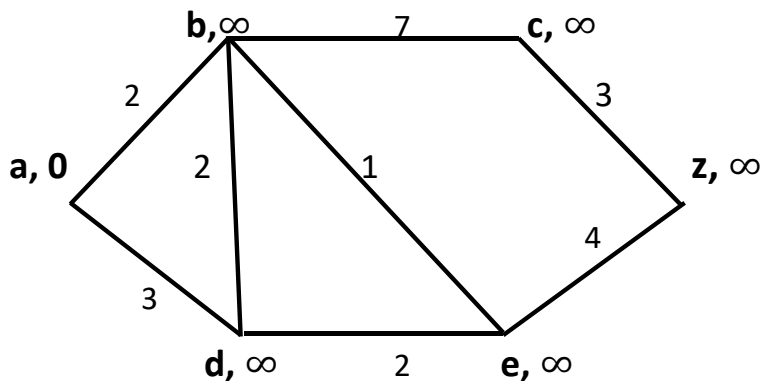
+Thực hiện bước 1:

Đặt: $T := \{a, b, c, d, e, z\}$

$L(a) := 0, L(b) = L(c) = L(d) = L(e) = L(z) := \infty$

và $P(a) = P(b) = P(c) = P(d) = P(e) = P(z) := \emptyset$

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 2)

Các số sau đỉnh x là nhãn $L(x), x \in T$.

+Thực hiện bước 2:

$$L(a) = \min\{L(x) \mid x \in T\} = 0$$

Suy ra: $v = a$ và $T := T - \{a\} = \{b, c, d, e, z\}$

+Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

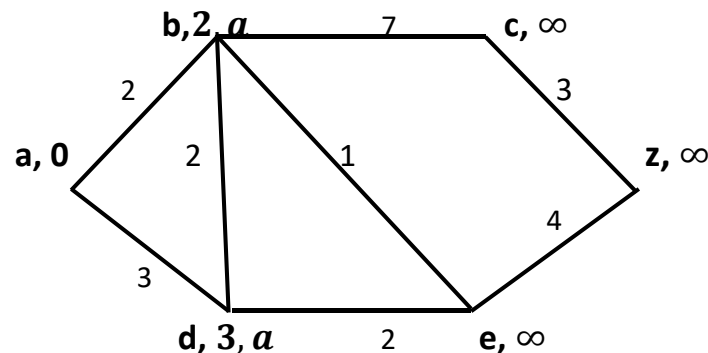
+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh b và đỉnh f kề đỉnh a. Ta có

$L(b) := \infty > L(a) + w(a,b) = 0 + 2 = 2 \Rightarrow L(b) := 2$, gán $P(b) := a$ (ghi nhớ đỉnh a cạnh đỉnh b).

$L(d) := \infty > L(a) + w(a,d) = 0 + 3 = 3 \Rightarrow L(d) := 3$, gán $P(d) := a$ (ghi nhớ đỉnh a cạnh đỉnh d).

Biểu diễn trên đồ thị như sau:



(Hình 3)

.....

Bài Kiểm tra giữa kỳ - CTDL>

Câu 1: Thực hiện tính toán từng bước bằng giải thuật Sắp xếp nổi bọt –Bubble Sort.

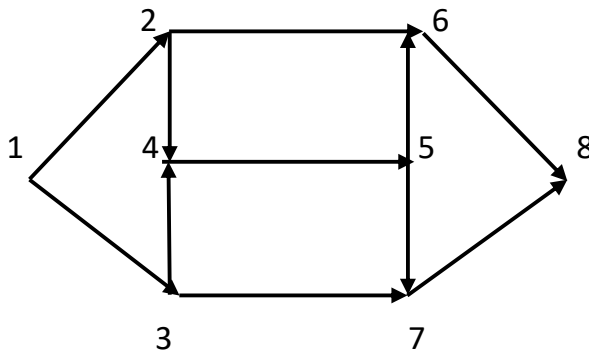
65	80	40	85	19	10	270	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----

Câu 2: Thực hiện tính toán từng bước bằng giải thuật Tìm kiếm nhị phân-Binary Search.

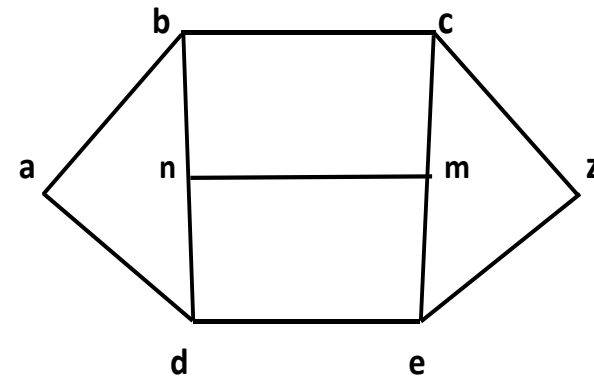
Cho mảng gồm 10 phần tử đã sắp xếp tăng dần, với $n=10$; $x=43 = \text{key}$

1	9	18	22	26	43	48	56	72	101
---	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

Câu 3: Biểu diễn đồ thị sau đây thành ma trận kề:



a) Hình 1 – đồ thị có hướng



b) Hình 1 – đồ thị vô hướng

#Thực hành 01:

```
>>> import math
>>> import sys
>>> class Graph():
    def __init__(cung, dinh):
        cung.x = dinh
        cung.graph = [[0 for column in range(dinh)]
                        for row in range(dinh)]
    def inketqua(cung, L, a):
        print ("đỉnh nguồn xuất phát từ: ")
        for nut in range(cung.x):
            print (a," đến đỉnh ",nut, "độ dài đường đi là: ", L[nut])
    def duongdinhonhat(cung, L, P):
        min = sys.maxsize
        for x in range(cung.x):
            if L[x] < min and P[x] == False:
                min = L[x]
                min_index = x
        return min_index
    def timduongdi(cung, a):
        L = [sys.maxsize] * cung.x
        L[a] = 0
        P = [False] * cung.x
        for cout in range(cung.x):
            u = cung.duongdinhonhat(L, P)
            P[u] = True
            for x in range(cung.x):
                if cung.graph[u][x] > 0 and P[x] == False and L[x] > L[u]
+ cung.graph[u][x]:
                    L[x] = L[u] + cung.graph[u][x]
            cung.inketqua(L, a)

>>> g = Graph(6)      #đồ thị vô hướng
>>> g.graph = [[0, 3, 0, 1, 0, 0],
               [3, 0, 5, 2, 0, 0],
               [0, 5, 0, 0, 4, 2],
               [1, 2, 0, 0, 6, 0],
               [0, 0, 4, 6, 0, 7],
               [0, 0, 2, 0, 7, 0]
               ];
>>> g.timduongdi(0);
```

#Nhận xét: input, output & vẽ đồ thị

#BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ – TH CTDL GT:

```
>>> import math
>>> import sys
>>> class Graph():
    def __init__(cung, dinh):
        cung.x = dinh
        cung.graph = [[0 for column in range(dinh)]
                       for row in range(dinh)]
    def inketqua(cung, L, a):
        print ("đỉnh nguồn xuất phát từ: ")
        for nut in range(cung.x):
            print (a," đến đỉnh ",nut, "độ dài đường đi là: ", L[nut])
    def duongdinhonhat(cung, L, P):
        min = sys.maxsize
        for x in range(cung.x):
            if L[x] < min and P[x] == False:
                min = L[x]
                min_index = x
        return min_index
    def timduongdi(cung, a):
        L = [sys.maxsize] * cung.x
        L[a] = 0
        P = [False] * cung.x
        for cout in range(cung.x):
            u = cung.duongdinhonhat(L, P)
            P[u] = True
            for x in range(cung.x):
                if cung.graph[u][x] > 0 and P[x] == False and L[x] > L[u]
+ cung.graph[u][x]:
                    L[x] = L[u] + cung.graph[u][x]
            cung.inketqua(L, a)

>>> g = Graph(6)
>>> g.graph =
    [[0, 5, 0, 10, 0, 0],
     [5, 0, 15, 2, 0, 0],
     [0, 15, 0, 0, 1, 12],
     [10, 2, 0, 0, 6, 0],
     [0, 0, 1, 6, 0, 7],
     [0, 0, 12, 0, 7, 0]]
>>> g.timduongdi(0);
```

#Nhận xét: input, output & vẽ đồ thị

#BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ – TH CTDL GT:

```
>>> import math
>>> import sys
>>> class Graph():
    def __init__(cung, dinh):
        cung.x = dinh
        cung.graph = [[0 for column in range(dinh)]
                        for row in range(dinh)]

    def inketqua(cung, L, a):
        print ("đỉnh nguồn xuất phát từ: ")
        for nut in range(cung.x):
            print (a," đến đỉnh ",nut, "độ dài đường đi là: ", L[nut])

    def duongdinhonhat(cung, L, P):
        min = sys.maxsize
        for x in range(cung.x):
            if L[x] < min and P[x] == False:
                min = L[x]
                min_index = x
        return min_index

    def timduongdi(cung, a):
        L = [sys.maxsize] * cung.x
        L[a] = 0
        P = [False] * cung.x
        for cout in range(cung.x):
            u = cung.duongdinhonhat(L, P)
            P[u] = True
            for x in range(cung.x):
                if cung.graph[u][x] > 0 and P[x] == False and L[x] > L[u]
+ cung.graph[u][x]:
                    L[x] = L[u] + cung.graph[u][x]
            cung.inketqua(L, a)

>>> g = Graph(6)
>>> g.graph = [[0, 7, 0, 14, 0, 0],
               [0, 0, 4, 1, 0, 0],
               [0, 0, 0, 0, 2, 1],
               [0, 0, 1, 0, 5, 0],
               [0, 0, 0, 0, 0, 5],
               [0, 0, 0, 0, 0, 0]];
>>> g.timduongdi(0);
```

#Nhận xét: input, output & vẽ đồ thị

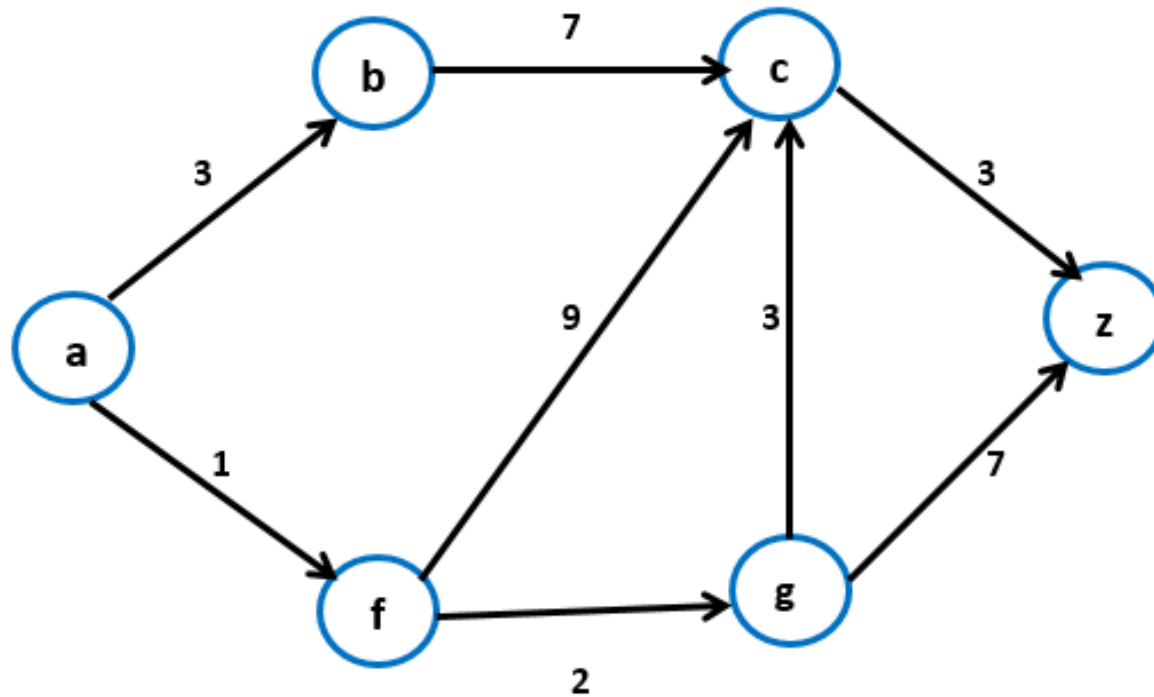
#Thực hành 02:

```
>>> g = Graph(6)           #đồ thị có hướng
>>> g.graph = [[0, 3, 0, 4, 0, 0],
               [0, 0, 6, 2, 0, 0],
               [0, 0, 0, 0, 4, 3],
               [0, 0, 1, 0, 4, 0],
               [0, 0, 0, 0, 0, 5],
               [0, 0, 0, 0, 0, 0]
               ];
>>> g.timduongdi(0);
```

#Nhận xét: input, output & vẽ đồ thị

#Thực hành 03:

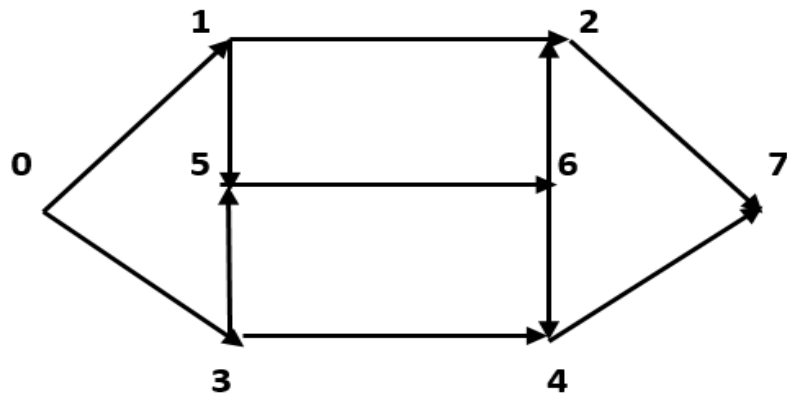
- Viết ma trận kề từ đồ thị có hướng
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có hướng.



(Hình 1)

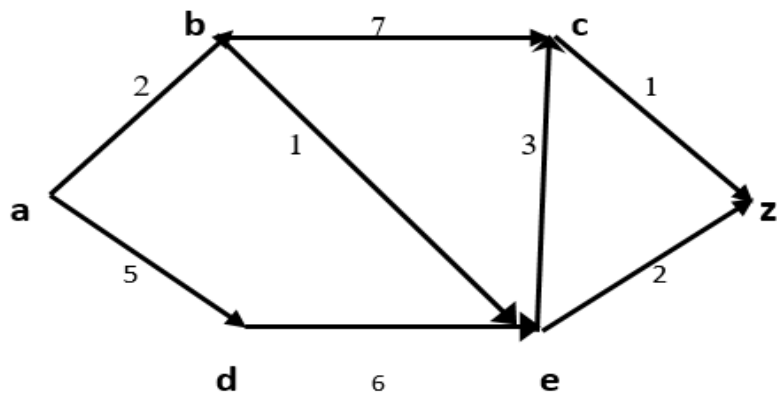
#Thực hành 04:

a) Viết ma trận kề từ đồ thị có hướng như sau



(Hình 1)

b) Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có hướng như sau



(Hình 2)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

